

MODEL OE4004

Current Source



目录

1. 产品概述	1
2. 技术性能	1
3. 电路原理	1
4. 使用说明	2
5. 仪器备附件	3

1. 产品概述

OE4004 是一款浮地的压控电流源设备，可为其他仪器设备提供电源，它输出大小为 1mA--100mA，频率为 10Hz--100KHz 的交流电流，因采用对称的差分结构，因而精度高，稳定性好，输出基本上跟负载和外电压变化无关，抗干扰能力强，反应速度快。采用标准机箱，内部结构紧凑、美观、牢靠，开关动作灵活，仪器使用、调整、维修均很方便。

2. 技术性能

- 输出交流电流：1mA--100mA，10 Hz--100 kHz，频率和电流的大小通过压控信号的大小和频率控制。
- 精度：

频率（条件 1）	电流值（条件 2）	误差（RD）
10 Hz--100 kHz	0.1mA--1mA	$\leq \pm 5\%$
10 Hz--92 kHz	1mA--100mA	$\leq \pm 1\%$
92 kHz--100 kHz	1mA--100mA	$\leq \pm 2\%$

- 负载稳定度：当负载改变时，输出变化 $\leq \pm 0.5\%$ FS
- 最大负载阻抗：60 欧
- 连续工作时间：8 小时以上
- 适用电源：12V $\pm 10\%$ FS，1A $\pm 10\%$ FS
- 消耗功率：最大时约 8.4W
- 外形尺寸：91*130*37 mm³
- 重量：0.5 kg

3. 电路原理

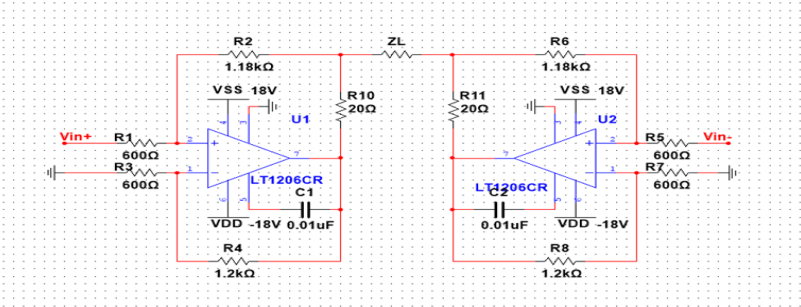


图 1 OE4004 电流源采用方案原理图

OE4004 的主要工作原理如上图，LT1206 是电流型运放，同相输入端是高阻抗状态，反向输入端则不是高阻抗状态，为了保证 V_{in+} 和 V_{in-} 具有幅值相同，相位相差 180 度的特点，故采用 ADA4932_1 设计单端转差分电路，差分电路如下：

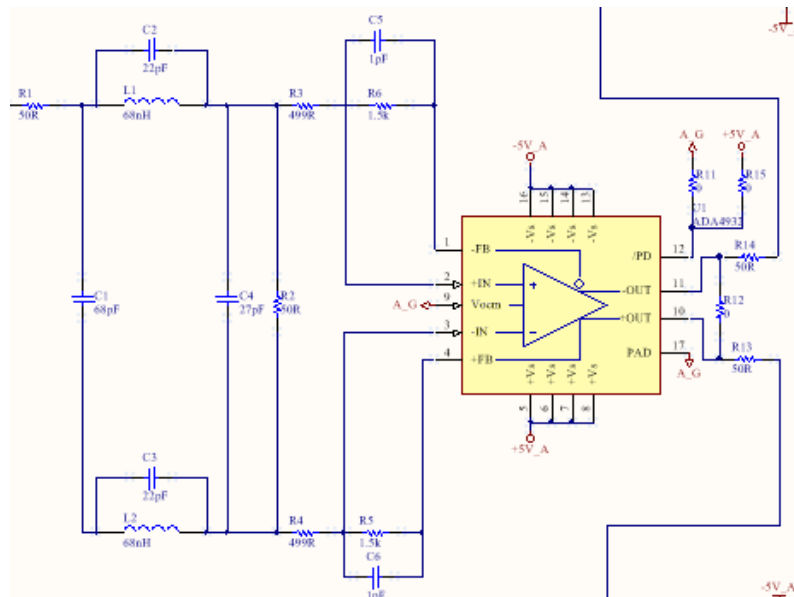


图 2 单端转差分电路

在 OE4004 电流源的设计中因为使用的运放是 LT1206 属于电流型运放，而电流型运放的缺点就是容易震荡，在初始的伪浮地方案：把负载串在运放的反馈回路中，就造成了无法消除的震荡。而且由于电流型运放反向输入端的输入阻抗很小，只有同相输入端为高阻，不同于电压型运放的两端都是高阻，所以在上面的对称式结构中 V_{in+} 和 V_{in-} 均是接到了运放的同相输入端，并不是严格的对称（如果采用电压型运放，采用共轭对称的结构输入，效果应该更好，未验证。）由于上面的电路结构是基于豪兰德电流源的基本结构改变的，所以同

样满足豪兰德电流源的公式，即在保证 $\frac{R1}{R2+R10} = \frac{R3}{R4}$ 的前提下，输出到负载 Z_L 的电流：

$$I_{out} = \frac{R4}{R3} * \frac{V_{in+}}{R10}$$

电流的大小取决于公式中电阻之间的比例，由于这个电流源最终使用

的是用锁放 OE1022 的 $\sin_{out}$ 端进行控制，而锁放的输出范围为 0--1V，即 V_{in} 的最大值为 1V，而电流的范围要求是 0--100mA，所以电阻之间的比例应该满足十分之一，为了方便找到相应比例关系的电阻，选取了上面原理图上的电阻阻值。而且由于负载端是浮地的方法，示波器表笔没有差分探头，尝试用两只表笔做差，但是得出的差值信号无法进行 FFT 的一些观察，所以对电流源 OE4004 的性能进行评估，是通过电流值的误差来确定。

4. 使用说明

- 1、因为压控信号源的输出由锁放 OE1022 的 $\sin_{out}$ 端提供，使用 BNC 转 SMA 接头的线，

一端接在锁放 OE1022 的 sin_out 端，一端接在电流源 OE4004 的 SMA 接口处，而仪器的使用需要预热大约 30 分钟。

- 2、因为锁放 OE1022 的 sin_out 端的电压范围为 0.01V--1V，所以电流源 OE4004 此时的电流大小输出范围 1m--100mA。
- 3、工作温度根据使用的芯片，正常工作温度范围约为：-10~60 度，存储温度约为：-20~40 度。
- 4、OE4004 电流源使用之前应先接入负载，再进行上电操作，避免放大器过热。
- 5、仪器输出异常时，请将电源关闭，进行错误排查。

5. 仪器备附件

- 1、12V，1A 的电源适配器一个。
- 2、BNC--SMA 线一条。
- 3、BNC--BNC 线两条。